



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Química de los Alimentos I			I7519
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso/ Taller	Básica Particular Obligatoria	6
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
17517 Química Macromolecular		ninguna	17525 Química de los Alimentos II
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		17	51
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Química		M4: Prevención y solución de problemas en el área Química	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Departamento de Química		Análisis Industriales y Bromatológico	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
María Judith Sánchez Peña		01 /03/ 2018	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
Esta asignatura permite conocer los componentes, estructura y propiedades fisicoquímicas de diversos tipos de alimentos identificar la estructura, y las características más importantes referentes a reactividad, propiedades físicas y químicas de los componentes orgánicos e inorgánicos de los alimentos, para comprender las implicaciones de determinados tratamientos aplicados a su biotransformación, preservación, almacenamiento y traslado en materia de composición, valor nutricional y aspectos sensoriales en los mismos. Además, el estudiante adquiere herramientas básicas que lo prepararán para responder a una demanda creciente de alimentos acordes al ritmo de vida moderno, sin perder de vista las necesidades de composición, calidad, pureza y/o valor nutritivo adecuados y adquiriendo experiencia en el laboratorio por medio de las prácticas será capaz de identificar los componentes de los alimentos y se enlazan la teoría con la práctica.		
Relación con el perfil		
Modular	De egreso	
Esta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de prevención y solución de problemas en el área de química, esta UA ayuda a la consecución de dicho propósito a trabajar con la materia de química de los alimentos.	Contará con un conjunto de habilidades desarrolladas para dar soluciones a problemas que involucren el análisis y manejo de alimentos; además será capaz de identificar y cuantificar los componentes de los mismos, las características organolépticas, así como dar seguimiento a procedimientos de control de calidad.	
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Adquiere habilidades de trabajar en equipo y de investigación bibliográfica Comunica información eficientemente de forma oral y escrita Integra reportes de resultados obtenidos con una estructura coherente dando cuenta de un análisis para su interpretación	Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio Cuantifica elementos y componentes químicos de los alimentos Interpreta la información adquirida experimentalmente	Contribuye en la solución de problemas que involucren el análisis y manejo de alimentos
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Estructuras y funciones fisicoquímicas de las principales biomoléculas que componen a los alimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas),	Identifica y cualifica la composición de alimentos Aplica el método de inhibición o promotor adecuado para evitar la descomposición de los alimentos Implementa un control de calidad sensorial en los alimentos Distingue los pigmentos, colorantes y olores en los alimentos	<u>Actitudes:</u> Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo Comunica eficientemente de forma oral y escrita Cuidado de la integridad personal <u>Valores:</u> Responsabilidad Honestidad Puntualidad

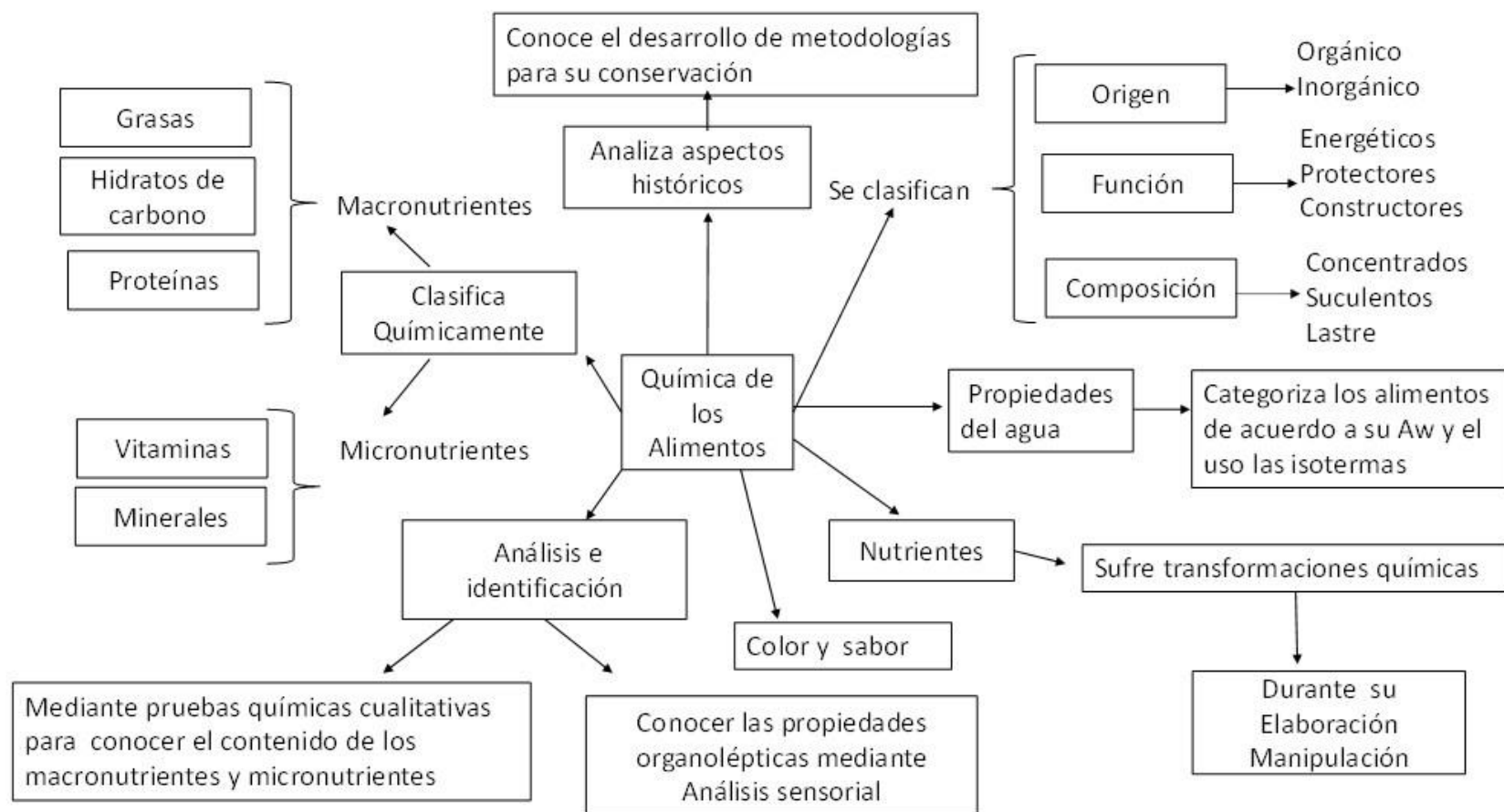


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		Respeto a la dignidad de las personas
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: elaboración de un portafolio, con evidencias de las actividades de cada unidad (tareass y prácticas, los cuales se entregaran al finalizar cada unidad), y un trabajo de investigación, un documento en el que se seleccione un tema del curso que permita demostrar que el alumno adquirió los conocimientos de la asignatura Objetivo: Tendrá la capacidad de conocer, analizar, evaluar, los diferentes métodos de conservación y componentes de los alimentos, con el fin de identificar cuáles son los mecanismos de descomposición y conservación Descripción: El estudiante lleva a cabo una investigación a lo largo de cada unidad de aprendizaje y realizará el conjunto de actividades para evidenciar y demostrar el cumplimiento de las competencias (tareass) y realiza prácticas e Interpreta y analiza los resultados obtenidos, emitiendo un reporte escrito. Además se realizarán pruebas objetivas (exámenes parciales) y departamentales y finalmente un documento en el que se seleccione un tema del curso que permita demostrar que el alumno adquirió los conocimientos de la asignatura.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS				
Unidad temática 1: Introducción a la Química de los alimentos				
Objetivo de la unidad temática: Analiza los orígenes de la química de los alimentos a través del aporte de algunos personajes en respuesta a la necesidad de detectar impurezas en los alimentos				
Introducción: : En esta unidad temática valorará la importancia de dichas aportaciones históricas de la química de los alimentos y como han influido en el desarrollo de metodologías analíticas para los mismos				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1. Introducción a la química de los alimentos 1.1 Aspectos históricos 1.2 Importancia de la química de los alimentos 1.3 Clasificación de los alimentos	Analiza los orígenes y avances de la química de los alimentos y el desarrollo de la metodología para la conservación de los alimentos Conoce los criterios de clasificación de los alimentos e identifica de acuerdo a sus características diversos alimentos Fundamenta opiniones sobre la importancia de la química de los alimentos en la vida cotidiana, asumiendo consideraciones físicas, químicas		Investigación bibliográfica de los diferentes tipos de alimentos y su clasificación de acuerdo a su método de conservación. Elaboración de un documento con línea de tiempo de los alimentos	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado*
Dinámica para conocer el grupo y una evaluación diagnóstica para determinar conocimientos previos. Se indaga mediante una lluvia de ideas, sobre los conocimientos previos con respecto a la Química de los Alimentos, y su relación con otras ciencias Expone, con apoyos audiovisuales aspectos sobre campos de acción de la química de los alimentos, y solicita de manera individual un ensayo sobre la importancia de la química de los alimentos	Participa en la lluvia de ideas y construye una línea del tiempo que contiene los principales acontecimientos históricos y los personajes que hicieron aportaciones importantes en materia de alimentos.	Un ensayo sobre la importancia de la química de los alimentos, elaborando una línea de tiempo, Infografía sobre tipos de alimentos.	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Solicita el análisis de los grandes momentos en el desarrollo histórico de la química de los alimentos, y su clasificación y una línea del tiempo sobre las principales aportaciones en el tema.	Construye el concepto grupal de química de los alimentos y explica sus aplicaciones utilizando ejemplos cotidianos que involucren aspectos técnicos, sociales, ecológicos y éticos.		Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	1 hr
Expone con apoyos audiovisuales los criterios de clasificación y características de los alimentos	Fundamenta con opiniones propias, la importancia de la química de los alimentos en la vida actual, a través de un ensayo sobre el tema	Exposición de la clasificación de los alimentos de acuerdo a su método de conservación.	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	3 hrs
Unidad temática 2: Agua en los alimentos				
Objetivo de la unidad temática Analizará las propiedades fisicoquímicas del agua y tipos de agua en alimentos.				
Introducción: En esta unidad temática conocerá las propiedades del agua y establece la importancia de las propiedades fisicoquímicas en los procesos de la industria alimenticia y distingue la importancia de la actividad acuosa (Aw) en los alimentos, estableciendo diferencias entre agua libre y agua ligada				
Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
2. Agua en los alimentos 2.1 Propiedades Fisicoquímicas del agua, y tipos de agua en alimentos Cálculos basados en ecuaciones químicas: Reactivo limitante y en exceso, % de rendimiento, de conversión y de reactivo en exceso 2.2 Concepto de actividad acuosa (Aw). Alimentos de humedad Intermedia, baja y alta		Conoce las propiedades del agua y establece la importancia de la misma en los procesos vitales básicos y los de la industria alimenticia Distingue la importancia del contenido de agua en los alimentos, estableciendo diferencias entre agua libre y agua ligada y sus relaciones con la conservación (deterioro) y procesos de transformación de los alimentos y describe el uso de isotermas de sorción. Categoriza alimentos de acuerdo a su contenido de humedad y a su actividad acuosa (Aw). Comprende la importancia de la actividad de agua (Aw) sobre las propiedades organolépticas de los alimentos y como indicador de calidad y de seguridad de los alimentos	Mapa de conceptos de importancia del agua en la industria alimenticia y Cuadro comparativo de métodos de determinación de la Aw.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Presenta un caso que permite ejemplificar la relación del contenido de agua con el deterioro de los alimentos. Expone con ayuda de material audiovisual los tipos de agua en un alimento, y sus relaciones con la conservación de los alimentos	Participa activamente en la construcción de conceptos sobre el tema. Investiga el concepto y reconoce la importancia de la Aw como parámetro de seguridad alimentaria y la diferencia entre contenido de humedad y Aw	Mapa de conceptos de importancia del agua en la industria alimenticia	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Expone el concepto de histéresis y la forma, y uso general, de las isothermas de sorción y presenta el mapa de estabilidad de los alimentos en función de la Aw de un alimento	Categoriza a los alimentos de acuerdo a sus valores de Aw y a sus reacciones de deterioro. Construye de manera individual un cuadro comparativo entre los diferentes métodos para la determinación de la Aw de un alimento	Cuadro comparativo de métodos de determinación de la Aw.	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Organiza al grupo en equipos y solicita la construcción y exposición de un mapa conceptual sobre los conceptos generales de agua en la industria alimenticia y sobre Aw.	Elabora un mapa conceptual especificando los diversos usos y aplicaciones del agua en la industria alimenticia y el efecto de los diversos contaminantes del agua en el procesamiento de alimentos	Mapa conceptual los diversos usos del agua y lo presenta ante grupo	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Promueve la resolución de ejercicios para la determinación de la Aw a partir de modelos matemáticos	Trabaja colaborativamente en la resolución de problemas sobre determinación de Aw a través de modelos matemáticos y compara con valores prácticos		Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Unidad temática 3: Componentes de los alimentos				
Objetivo de la unidad temática: Analizar los componentes de los alimentos: Macronutrientes y Micronutrientes (Proteínas, lípidos, carbohidratos y fibras, vitaminas y minerales)				
Introducción: En esta unidad temática comprende la importancia y las características que tienen los componentes alimenticios y conoce el concepto de índice glucémico como indicador para el control de la descarga glucémica en sangre y determina la carga glucémica de acuerdo a los valores de éste				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
3. Componentes de los alimentos 3.1 Componentes alimenticios: Macronutrientes y Micronutrientes (Proteínas, lípidos, carbohidratos y fibras, vitaminas y minerales) 3.2 Índice glucémico y carga glucémica	Explica la importancia y las características que tienen los componentes alimenticios. Conoce la estructura y clasificación de los principales macronutrientes y micronutrientes y la función que tienen en los alimentos y determina la carga glucémica de acuerdo a los valores de éste		Reporte de cada una de las practicas cumpliendo con toda la información requerida	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		Conoce el concepto y aplicación de índice glucémico como indicador para el control de la descarga glucémica en sangre Demuestra destreza técnica para trabajar en un laboratorio. Planifica el desarrollo experimental. Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo. Comunica eficientemente de forma oral y escrita.			
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Organiza al grupo en equipos y distribuye temas importantes relacionados con los componentes alimenticios para su exposición ante grupo, y refuerza lo aprendido a través de una actividad práctica.	Analiza por equipos las propiedades y características que presentan los componentes alimenticios, de manera que explica y ejemplifica, aspectos importantes de cambio durante el procesamiento y/o almacenamiento de los alimentos	Actividad práctica de nutrientes (macronutrientes, micronutrientes, minerales y fibra	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	1 hrs	
Explica las actividades a desarrollar en la práctica y resuelve dudas.	Realiza una lectura previa de la práctica desarrolla un diagrama de flujo del procedimiento a desarrollar	Reporte de la práctica de nutrientes	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias	4 hrs	
Organiza al grupo en equipos para la realización de un mapa de conceptos sobre clasificación de fibra y propone ejercicios relativos a índice glucémico y carga glucémica	Investiga los conceptos de índice glucémico y carga glucémica y sus usos en la alimentación. Realiza ejercicios relacionados al tema Desarrolla una actividad experimental que permita la identificación de los principales componentes alimenticios, y redacta un informe por escrito de los resultados obtenidos	Exposición sobre nutrientes, Problemas en salud sobre índices y cargas glucémicas	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	1 hr	
Unidad temática 4: Nutrición.					
Objetivo de la unidad temática: Describe los conceptos básicos de la nutrición y las enfermedades relacionadas con los alimentos					
Introducción: En esta unidad temática conocerá conceptos básicos de la nutrición, los procesos de digestión y absorción de nutrientes, la función de las enzimas, el valor energético de los alimentos y que enfermedades están relacionadas con la alimentación					



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
4. Nutrición 4.1 Conceptos básicos de la nutrición 4.2 Enfermedades relacionadas con la alimentación y Leyes de la alimentación 4.3 Valor energético de los alimentos 4.4 Dietas y metabolismo basal 4.5 Digestión y absorción de nutrientes y función de las enzimas digestivas		Conoce la diferencia entre alimento, nutriente, alimentación y nutrición y “desórdenes alimenticios” en la sociedad actual Reconoce las principales Leyes de la alimentación que son la base para una sana alimentación. Resuelve problemas para obtener el valor calórico de diversos alimentos Determina los indicadores del estado nutricional de un individuo Interpreta la información adquirida experimentalmente. Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo. Comunica eficientemente de forma oral y escrita Cuidado de la integridad personal. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo	Ejercicios sobre valor calórico de los alimentos y problemas sobre metabolismo basal, diseño de dieta Reporte de práctica de actividad enzimática.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Propicia una discusión grupal respecto a la diferencia entre nutriente y alimento, estableciendo características de cada uno Expone con ayuda audiovisual los conceptos referentes a metabolismo (anabolismo y catabolismo), así como las principales partes del aparato digestivo.	Participa en la discusión grupal sobre conceptos base y construye de manera grupal definiciones a los conceptos involucrados.		Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	1 hr
Favorece la discusión entre los miembros del grupo sobre los diferentes desórdenes alimenticios y las características que presenta cada uno	Realiza una investigación sobre desórdenes alimenticios y realiza un cuadro comparativo entre ellos. Realiza un ordenador gráfico en equipos de 3 o 4 personas respecto a la digestión y absorción de: carbohidratos, proteínas y lípidos, resaltando las enzimas involucradas, y los desórdenes alimenticios y las características que presenta cada uno	Investigación sobre desórdenes alimenticios y entrega un documento que contiene un cuadro comparativo	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	1 hr



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Expone las leyes de Escudero y su aplicación actual en la alimentación Establece equipos base para el trabajo con problemas y ejercicios sobre valor calórico de alimentos y sobre indicadores, metabolismo basal y requerimientos energéticos diarios Favorece el trabajo en clase para la elaboración de dietas reales de acuerdo a requerimientos energéticos establecidos	Expone las leyes de Escudero y su aplicación actual en la alimentación. Establece equipos base para el trabajo con problemas y ejercicios sobre valor calórico de alimentos y sobre indicadores, metabolismo basal y requerimientos energéticos diarios Favorece el trabajo en clase para la elaboración de dietas reales de acuerdo a requerimientos energéticos establecidos	Realizara ejercicios sobre valor calórico de los alimentos y problemas sobre metabolismo basal, diseño de dieta	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	4 hrs
Establece la actividad práctica para el trabajo en el laboratorio sobre la actividad enzimática de algunas enzimas digestivas	Realiza la actividad práctica correspondiente a la actividad enzimática	Reporte de la práctica cumpliendo con toda la información requerida	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias	1hr

Unidad temática 5 Evaluación sensorial de los alimentos

Objetivo de la unidad temática: Define las funciones de los sentidos en el análisis sensorial y la evaluación de un alimento

Introducción: En esta unidad temática conocerá la valoración sensorial las pruebas sensoriales y paneles de catado para la calidad de un alimento

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5. Evaluación sensorial de los alimentos 5.1 Valoración sensorial y calidad de los alimentos 5.2 Funciones de los sentidos en el análisis sensorial y la evaluación de la calidad de un alimento 5.3 Sentido de la vista, olfato, gusto y tacto. Sabores primarios reglas de calidad 5.4 Pruebas sensoriales y paneles de catado 5.5 Metodología en la selección entrenamiento de jurados en el análisis sensorial y Normas de catado.	Define el concepto de análisis sensorial Describe la percepción de los cinco sentidos del ser humano en función de la evaluación sensorial Define la función del sabor, color olor y gusto en la valoración de un alimento Comprende y ejecuta las diferentes pruebas sensoriales y formación de un panel de catado Enumera y comprende los diferentes tipos de pruebas sensoriales para la valoración de la calidad de los alimentos Interpreta la información adquirida experimentalmente. Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo. Comunica eficientemente de forma oral y escrita.	Reporte de prácticas de laboratorio del análisis sensorial de diferentes alimentos realizando una Investigación de pruebas sensoriales -discute y argumenta sus resultados.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		Cuidado de la integridad personal. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Clase expositiva de la valoración sensorial y calidad de los alimentos			Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	1 hr
Elaboración de cuadros sinópticos de las diferentes pruebas sensoriales y paneles de catado	Realiza una investigación sobre : Paneles de catado Técnica de catado	Investigación sobre paneles de catado y técnicas y entrega un documento	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Identificación de los requisitos de reclutamiento de Jueces de catado	Realiza una investigación sobre los requisitos para ser Juez de catado	Realiza una lectura sobre los requisitos para ser juez catador	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Explica los fundamentos de las pruebas sensoriales y paneles de catado y realizar las prácticas de: Sabores primarios, Graduación, Ordenamiento, de preferencia, Umbral del sabor.	Realiza la práctica y reporte de investigación de las pruebas sensoriales con conclusiones	Reporte de la práctica cumpliendo con toda la información requerida	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias	2 hrs
Explica cómo se determina la calidad de un alimento	Realiza lectura de comprensión de los fundamentos analíticos			2 hrs

Unidad temática 6 Color de los alimentos (colorantes y pigmentos).

Objetivo de la unidad temática: Define las propiedades físicas y químicas de los diferentes compuestos orgánicos que le dan color a un alimento sea de forma natural o artificial

Introducción: En esta unidad temática conoce el color en los alimentos (colorantes y pigmentos) que están presentes en los alimentos de forma natural y los colorantes sintéticos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
6. Color de los alimentos (colorantes y pigmentos). 6.1. Color natural de los alimentos	Identifica los diferentes compuestos orgánicos que dan el color natural a los alimentos	Documento de Investigación del Códex sobre colorantes permitidos en los alimentos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

6.2. Clasificación de pigmentos: 1. Carotenoides 2. Clorofila 3. Antocianinas 4. Flavonoides 5. Taninos 6. Betalaínas 7. Mioglobina 8 Hemoglobina 6.3. Pigmentos Naturales usados como colorantes en los alimentos 6.4. Colorantes sintéticos		Define las propiedades físicas, químicas y estructurales de los colorantes naturales Describe y conoce los mecanismos de degradación de los pigmentos al ser sometidos los alimentos a los diferentes procesos de fabricación Investiga el uso de cada uno de los colorantes naturales en la manufactura de alimentos		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Clase expositiva del color natural de los alimentos	Investigación en el Codex sobre colorantes permitidos en los alimentos	Realiza un documento de Investigación del Códex sobre colorantes permitidos en los alimentos y entrega un documento	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Elaboración de cuadros sinópticos de las propiedades físicas y químicas de los colorantes naturales y sintéticos	Investiga sobre los daños de los colorantes no permitidos	Realiza un documento de investigación de los daños en el organismo de algunos colorantes	Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Identificación de los pigmentos de la carne y pigmentos alimentarios naturales y sintéticos			Pizarrón/pintarron, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática: 7.Sabor y aroma de los alimentos

Objetivo de la unidad temática: Identificar la función del aroma y sabor en la manufactura de los alimentos y los mecanismos de degradación

Introducción: Esta unidad temática identifica el uso de cada uno de los aromas y sabores, naturales, artificiales sus precursores y mecanismos de degradación en los alimentos

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
7. Sabor y aroma de los alimentos 7.1 Concepto de Sabor y Aromas 7.2. Aspectos Fisicoquímicos en la percepción del sabor y del aroma. 7.3. Mecanismos de la generación de aromas y sabores. 7.4. Precursores y desarrollo de aroma y sabor en alimentos 7.5. Análisis de compuestos de aroma y sabor		Define la función del sabor y aroma en la valoración de un alimento Define las propiedades físicas y químicas de los sabores y aromas naturales y artificiales Describe los mecanismos de degradación de los Aromas y sabor al ser sometidos los alimentos a los diferentes procesos de fabricación Conoce los precursores generales del aroma y del sabor en frutas y verduras. Investiga el uso de cada uno de los Aromas y sabor en la manufactura de alimentos	Documento de Investigación de los mecanismos del aroma y sabor Reporte práctico de aromas y sabores	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Clase expositiva de conceptos de Sabor y Aromas			Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Elaboración de cuadros sinópticos durante la clase	Realizar una Investigación de los mecanismos del aroma	Documento de investigación de los mecanismos de percepción de aromas	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, uso de la TIC	2 hrs
Explicación de la calidad de un alimento con respecto a su aroma y sabor		Reporte de la actividad práctica correspondiente a aromas	Pizarrón/pintarrón, presentación electrónica, laboratorio escolar, materiales de laboratorio, sustancias químicas necesarias	2 hrs



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

De acuerdo al Reglamento General de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara que señala:

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Cumplir con todas las actividades programadas para el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje.

Criterios generales de evaluación:

A lo largo de la UA se elaborarán diversos trabajos por escrito (cada académico podrá optar por entrega en electrónico), que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

Entrega en tiempo.

Diseño, orden, limpieza y originalidad

El procedimiento de la practica

Resultados obtenidos de la practica

En su caso conclusiones de la practica

Los cuales deberán integrarse en el portafolio de evidencias

Evidenciaio producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Investigaciones y tareas de cada una de las unidades formando un Portafolio de evidencias	Desarrolla y fomenta el aprendizaje colaborativo. Comunica eficientemente de forma oral y escrita. .	Unidades temáticas 1, 2,3, 4,5,6 y 7,	10
Producto final			



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Descripción		Evaluación	
Título: Reportes Prácticos		Criterios de fondo: Entrega de los reportes de las prácticas de laboratorio realizadas bajo los lineamientos previamente explicados que debe incluir portada, objetivos, materiales empleados, procedimiento, resultados y conclusiones, evidencias fotográficas y bibliografía. Criterios de forma: Entrega en tiempo. Diseño, orden, limpieza y originalidad. El procedimiento de cálculos. Resultados obtenidos. En su caso conclusiones	Ponderación
Objetivo: Recolectar todas las evidencias de las actividades desarrolladas en cada unidad temática durante la unidad de aprendizaje			20%
Caracterización: Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de productos temáticos realizados que conformarán las evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional, incluyendo pruebas objetivas (exámenes parciales)			
Otros criterios			
Criterio			Ponderación
Examen Departamental	Identifica, organiza, discrimina y analiza la información que se requiere para resolver un problema. Discrimina y analiza información relevante. Evalúa el conocimiento adquirido durante el curso Homogeniza los contenidos impartidos por los docente	Cubre la mayor parte del programa mínimo un 80% y es elaborado por los maestros de la materia de química de los alimentos y aprobado por la academia de Análisis industrial y bromatológico	30%
Exámenes parciales (2)	Identifica y organiza la información que se requiere para resolver un problema. Discrimina y analiza información relevante	Se emplea en todos los contenidos que se abordan en todas las unidades temáticas	40% (20% cada parcial)



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
FENNEMA, O.	2000	Química de los Alimentos.	Acriba	
BADUI DERGAL	2013	Química de los alimentos.	Pearson	
GONZÁLEZ, M.	2011	Actividad acuosa		http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/actividad-acuosa
POTTER, N.	1999	La Ciencia de los alimentos Cap. IV Págs. 65 – 83	Acriba	http://comedoresugr.tcomunica.org/docs/composicion_a limentos.pdf http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de- composicion-nutricional-de-los-alimentos/lacteos-y- derivados/quesos/queso-azul.html
FOX, B., y CAMERON, A.	2008	Ciencia de los alimentos. Nutrición y salud.	Limusa	http://www.abcfarma.net/imb.shtml
HELEN CHARLES		Tecnología de alimentos Cap. I Págs. 11-42	Limusa	

Referencias complementarias

JEAN CHAUDE CHEFTEL		Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos Vol. II	Acribia	
DANIEL L. PEDREROS, ROSE MARIE PANGBORH		Evaluación sensorial de los alimentos. Métodos analíticos	Alambra Mexicana	
HELEN CHARLEY		Química de los alimentos, procesos Químicos y Físicos en la preparación de Alimentos	Limusa	



Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

<http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/093/html/laquimic.html>

<http://www.dietasycalorias.com/calcular-indice-de-masa-corporal.html>
(calculadoras nutricionales)

<http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/>
(guías nutricionales)

<http://www.ucm.es/info/nutri1/carbajal/index.htm>
(guías nutricionales)

<http://www.kelloggs.es/tablasnutricionales/tumenu.html>
(tablas e información nutricionales)

<http://www.senba.es/>
(libros editados, recursos didácticos en red, otras web de interés)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA